Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 3 — UNIDAD III (CAPÍTULOS 7 A 9)

Guía docente con solucionario

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 3 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando y se hará sobre el conjunto completo.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: Unidad III (Capítulos 7 a 9, Encuentros 13 a 18). Formato oficio O3.

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC. El entorno técnico del Capítulo 9 es un ejemplo provisional: no se probó todavía en equipos escolares.

Versión v1.0 (lote 3, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Guía docente — Lote 3

Sobre las capacidades y el entorno técnico

Las capacidades de las fichas (C5, C6 y C9 en esta unidad, y C1 a C7 en el H3) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC.

El entorno del Capítulo 9 (HTML y CSS, PHP y SQLite, en una computadora local) es un ejemplo técnico provisional: no es obligatorio, no está aprobado para todos los colegios y no se probó todavía en equipos escolares. No requiere servicios pagos. La institución puede usar otro entorno que cumpla RS-01 y RS-02.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, con la distribución por categorías de la versión 2.1 (diseño, verificación y evaluación en esta unidad). Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

Antes del Encuentro 13: acuerdo con Algorítmica 3.°

Antes del Encuentro 13, el docente de Algorítmica 3.° informa qué ya trabajó el curso: modelo entidad-relación, claves, integridad referencial, paso a tablas y anomalías (en el libro de la colección, Clases 8, 9 y 11 a 17). Es el acuerdo de articulación de Work §3.

Ruta A, el curso ya trabajó el modelado: la sección 7.1 se resuelve con la ficha de recuperación y la Actividad 1 del Encuentro 13, en unos 20 minutos.

Ruta B, el curso todavía no lo trabajó: el docente entrega la Figura 7.1 como esquema inicial explicado y la lee con el curso símbolo por símbolo con la Tabla 7.1. No se da una clase de bases de datos: el capítulo usa el modelo para justificar decisiones. Ninguna actividad del capítulo exige saber normalización ni SQL.

En las dos rutas se evita repetir los ejercicios de Algorítmica: este capítulo no tiene tablas «Socios» ni «Libros», ni ejercicios de formas normales, ni prácticas en Access.

1. Capítulo 7 — Datos que representan las reglas

Capacidad propuesta para el programa institucional (C5; no es una capacidad oficial del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.
Tema	Recuperación del modelo entidad-relación de Algorítmica 3.°. Obra, edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad. Relaciones, restricciones que salen de las reglas, historial, datos derivados, parámetros y diccionario de datos. Revisión aplicada de anomalías con datos del proyecto.
Indicadores de logro	• Distingue obra, edición y ejemplar, y vincula cada préstamo a un ejemplar físico. • Justifica las claves y las relaciones del modelo con las reglas y los requisitos del catálogo v1.1. • Expresa las reglas de préstamo como restricciones de integridad y conserva el historial sin borrar registros. • Documenta cada dato en un diccionario con su significado, su obligatoriedad y el requisito que lo pide. • Detecta una anomalía en datos del proyecto y corrige el diseño.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (13 y 14 de la secuencia anual), de diseño; el Encuentro 14 incluye 1 HC de revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos.

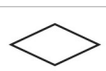
Encuentro 13 — Antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio (5 HC de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Apertura del capítulo. Sección 7.1 con la ficha de recuperación y la Tabla 7.1, según la ruta A o B. Actividad 1 como diagnóstico breve.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 7.2 con la Figura 7.1, la Tabla 7.2, la Figura 7.2 y los Ejemplos resueltos 7.1 y 7.2. Actividades 2 a 4. Práctica 7, Nivel 1 (aprox. 1 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Plenario de la Actividad 4. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 13): obras/ediciones, ejemplares, lectores y préstamos. El Desafío queda como tarea.

Encuentro 14 — Integridad, historial y diccionario (5 HC: 4 de diseño y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 7.3 con la Tabla 7.3, la Figura 7.3, la Tabla 7.4 y el diccionario (Tabla 7.5).
Práctica	aprox. 3 HC	Ejemplo resuelto 7.3 y Actividades 1 a 3 (aprox. 1 HC). Sección 7.4 con las Tablas 7.6 a 7.8 y el Ejemplo resuelto 7.4 (aprox. 1 HC). Práctica 7, Niveles 2 o 3 (aprox. 1 HC).
Revisión con contraejemplos	aprox. 1 HC (verificación)	Cada equipo le entrega a otro tres contraejemplos para su modelo; el otro equipo dice qué restricción los rechaza o corrige el modelo. Evidencia (Work, encuentro 14): revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos. Articula con C9.

Leyenda: modelo entidad-relación (notación de Algorítmica 3.°)

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Entidad	Una cosa de la que el sistema guarda datos	Sustantivo en singular: «Ejemplar»
	Relación	Cómo se vinculan dos entidades	Verbo: «se presta en»
	Cardinalidad	Cuántos de un lado se vinculan con uno del otro	1 o N junto a cada entidad
	Línea	Une cada entidad con la relación	Sin flecha

Errores frecuentes con el modelo de datos

Error frecuente	Cómo se corrige
Poner la obra como lo que se presta	El préstamo es de un ejemplar; la obra se busca
Dibujar los atributos en elipses alrededor de cada entidad	En este libro, los atributos van en el diccionario (decisión de Fernando)
Usar flechas o símbolos UML entre entidades	Líneas sin flecha, rombos y cardinalidades 1 y N
Guardar «disponible» o la cantidad de préstamos activos	Son datos derivados: se calculan (Tabla 7.4)
Resolver el historial con «eliminar en cascada»	Contradice RN-05 y RN-06: el préstamo se cierra y el lector se inactiva
Anotar «Docente» en el curso	Tipo de lector aparte (RF-11); curso vacío para docentes (RI-06)

Claves de las actividades del Encuentro 13

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Obra. (b) Edición. (c) Ejemplar. (d) Préstamo. (e) Obra. (f) Ejemplar: es su estado.	Poner el año en la obra o la fecha de vencimiento en el ejemplar.
2	Una obra tiene N ediciones; cada edición es de una obra. Una edición tiene N ejemplares; cada ejemplar es de una edición. Un ejemplar se presta en N préstamos a lo largo del tiempo; cada préstamo es de un ejemplar. Un lector pide N préstamos; cada préstamo es de un lector.	Leer «un ejemplar, un préstamo»: el límite de uno es para los activos (RI-01), no para el historial.
3	El lector que se fue del colegio no debe recibir préstamos, pero su historial sirve para saber qué se llevó (E4-L6). Con un estado inactivo se cumplen las dos cosas (RN-06, RI-05). Si se lo borrara, se perderían sus préstamos y no se sabría qué libros faltan.	Proponer borrar al lector «porque ya no está».
4	Primera razón: la cédula no hace falta para prestar y es un dato personal; E5-L6 pide que los datos de los estudiantes no queden a la vista y RNF-03, que la consulta no muestre datos personales. Guardar menos datos personales es la forma más segura de cumplirlos. Segunda razón: el código interno lo asigna la biblioteca y sirve igual para estudiantes y docentes (RF-11). Se acepta otra razón si se apoya en el dossier o el catálogo.	Decir que la cédula «se repite».
5	Respuesta abierta. Opción razonable: una obra con dos ediciones o dos ejemplares marcados «Tomo 1» y «Tomo 2», según se presten juntos o no; si se prestan por separado y se buscan por separado, conviene tratarlos como dos obras. La consulta tiene que mostrar los disponibles de cada tomo.	Decidir sin explicar qué ve el lector en la consulta.

Claves de las actividades del Encuentro 14

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) RI-03. (b) RI-02 (el máximo de los estudiantes es dos). (c) RI-05. (d) RI-06.	Citar la regla RN y no la restricción RI.
2	El diccionario ya tiene Lector.estado (activo o inactivo), que pide RN-04 a través de RF-06. Si el estudiante propone un campo nuevo, por ejemplo «fecha de inactivación», se acepta con significado, obligatoriedad, ejemplo y origen.	Campo sin origen.
3	RI-03. Ejemplo válido: préstamo a un lector activo de un ejemplar activo. Contraejemplo: préstamo a un lector inactivo. RI-05. Ejemplo válido: inactivar un ejemplar con historial. Contraejemplo: borrar un lector con préstamos en su historia.	Dar dos ejemplos válidos y ningún contraejemplo.
4	El campo puede contradecir los préstamos: si un préstamo se registra y el campo no se actualiza, la consulta muestra un libro disponible que está prestado. Tendría que cumplirse siempre: «disponible» es verdadero si y solo si el ejemplar está activo y no tiene un préstamo sin devolución. Por eso se calcula (Tabla 7.4).	Aceptar el campo «porque es más rápido» sin la condición.
5	Los préstamos de marzo conservan su vencimiento de siete días: se calculó al prestar y se guardó (RI-07). Cambia el valor de Parámetro plazo_dias, de 7 a 10, y desde el cambio los préstamos nuevos vencen a los diez días. Nadie recibe una fecha distinta a la que se le comunicó.	Recalcular los vencimientos ya hechos.

Práctica 7: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Modelo con Obra, Edición (se acepta omitirla si se justifica que en Mbokaja no hay dos ediciones), Ejemplar, Lector y Préstamo, con las mismas relaciones de la Figura 7.1. M-F8 obliga a distinguir ejemplares: hay tres de cada lectura obligatoria. MS-3: el préstamo del ejemplar perdido queda en el historial con una marca de «perdido» o una fecha de cierre por pérdida; el ejemplar perdido queda inactivo (no se borra); el ejemplar que lo repone es un ejemplar nuevo de la misma edición, con su propio código. Ningún dato se borra.
Nivel 2	Diccionario de Ejemplar (código, edición, estado: activo, inactivo o perdido) y de Préstamo (número, ejemplar, lector, fecha de salida, vencimiento, fecha de devolución, y si se registra la pérdida, cómo se cerró), con origen MR-01, MR-02, MR-04, M-N1, M-N5 o MS-3. Restricción contra MS-4: no puede haber dos préstamos sin devolución del mismo ejemplar (la misma de RI-01; MR-04). Contraejemplo: cargar el mismo ejemplar, lector y fecha dos veces: el segundo se rechaza. Pedir cuidado no alcanza: los voluntarios cambian, trabajan con fila y no ven lo que cargó el otro.
Nivel 3	Con el modelo, un libro prestado tiene un préstamo sin fecha de devolución; uno que volvió y nadie registró es un préstamo abierto de un ejemplar que está en el estante. El modelo no lo distingue solo: hace falta un control físico. Decisión del encargado para los casos viejos (V-11): revisar el estante y cerrar esos préstamos con una nota, sin borrarlos, y dejar constancia de la fecha del control. Con MC-1 aceptada: un tipo de lector (estudiante o docente), los docentes como lectores, un parámetro de plazo por tipo (siete días y un mes) y el vencimiento calculado con el plazo del tipo; ninguna entidad nueva.

Lista de cotejo de la Práctica 7

Criterio	Indicador
Cada préstamo es de un ejemplar; el modelo distingue obra y ejemplar.	Indicador 1
Las relaciones tienen cardinalidad y se justifican con una norma, un requisito o una situación.	Indicador 2
La pérdida y la reposición se registran sin borrar nada.	Indicador 3
El diccionario dice significado, obligatoriedad, ejemplo y origen de cada campo (Nivel 2 o 3).	Indicador 4
La restricción contra la doble carga tiene un contraejemplo que la prueba (Nivel 2 o 3).	Indicadores 3 y 5

Clave de la evaluación del capítulo 7

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	b	Porque así cada devolución cierra el préstamo de ese libro físico.
2	c	Si un ejemplar está disponible.
3	b	una restricción de integridad.
4	d	Nada: el curso queda vacío y el tipo de lector dice que es docente.
5	F	Falso. Se completa la fecha de devolución y el préstamo queda en el historial (RN-05).
6	V	Verdadero. También dice si es obligatorio y da un ejemplo.
7	F	Falso. El vencimiento se calcula al prestar y se guarda (RI-07): los préstamos hechos no cambian.
8	abierta	Entidades: Espacio, Docente, Reserva (y Franja, si se la modela aparte). Relaciones: un espacio tiene N reservas; un docente hace N reservas; cada reserva es de un espacio, de un docente, en una fecha y una franja. Un punto por cada entidad bien elegida (hasta 2) y uno por cada relación con su cardinalidad (hasta 2).
9	abierta	La cancelación no borra la reserva: le agrega quién la canceló y la fecha, y la reserva queda cancelada. Restricción: un espacio tiene, como máximo, una reserva no cancelada por fecha y franja. Un punto por no borrar, uno por quién, uno por cuándo y uno por la restricción, que tiene que excluir las canceladas.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: dos entidades bien elegidas (2), dos relaciones con su cardinalidad (2).	Un punto por cada parte. No resta dibujar o escribir.
9	4: no borrar la reserva (1), quién canceló (1), cuándo (1), restricción que excluye las canceladas (1).	Si la restricción no excluye las canceladas, 0 en esa parte.

2. Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas

Capacidades propuestas para el programa institucional (C6 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Recorridos de usuario a partir de los casos de uso. Organización de pantallas y mapa de navegación con zonas por rol. Bocetos y prototipo de baja fidelidad. Estados vacío, carga, error y confirmación, y mensajes útiles. Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible. Revisión con usuarios simulados.
Indicadores de logro	• Traza tres recorridos completos a partir de los casos de uso prioritarios y organiza las pantallas en un mapa de navegación con zonas por rol. • Dibuja bocetos de baja fidelidad que muestran qué va en cada pantalla y qué requisito lo pide. • Muestra los estados vacío, carga, error y confirmación, con mensajes que dicen qué pasó, por qué y qué hacer. • Aplica una lista de accesibilidad: etiquetas visibles, uso con teclado, foco visible y mensajes que no dependen del color. • Observa el uso del boceto con usuarios simulados, registra los problemas con evidencia y corrige el diseño.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (15 y 16 de la secuencia anual), de diseño; el Encuentro 16 incluye 2 HC de revisión con usuarios simulados.

Encuentro 15 — Recorridos, pantallas y bocetos (5 HC de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 8.1 con las Tablas 8.1 y 8.2 y la Figura 8.1. Se insiste en la diferencia con los diagramas del Capítulo 5.
Práctica	aprox. 3 HC	Tablas 8.3 y 8.4 y Ejemplo resuelto 8.1. Sección 8.2 con la Tabla 8.5, la Figura 8.2 y el Ejemplo resuelto 8.2. Cada equipo dibuja los bocetos de las tres tareas (evidencia). Actividades 1 a 4.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Recorrido de cada prototipo en papel con el dedo, entre equipos. Evidencia (Work, encuentro 15): tres tareas completas en prototipo de baja fidelidad. El Desafío queda como tarea.

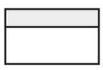
Encuentro 16 — Estados, mensajes, accesibilidad y revisión con usuarios (5 HC: 3 de diseño y 2 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Estados y mensajes	aprox. 1 HC	Sección 8.3 con la Figura 8.3, la Tabla 8.6 y el Ejemplo resuelto 8.3. Actividad 1.
Accesibilidad	aprox. 1 HC	Sección 8.4 con la Tabla 8.7. Actividades 2 y 3. Cada equipo agrega estados y mensajes a sus bocetos.
Sesión con usuarios simulados	aprox. 2 HC (verificación)	Con las tarjetas de rol de esta guía: un integrante hace de usuario, otro conduce y otro observa. Registro de problemas como la Tabla 8.8. Ejemplo resuelto 8.4.
Corrección	aprox. 1 HC	Bocetos corregidos con su versión (evidencia de Work, encuentro 16: registro de problemas y bocetos corregidos). Práctica 8 en el nivel que indique el docente; Actividad 4 y Desafío como tarea.

Leyenda: mapa de navegación

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Pantalla	Una pantalla del sistema, con su código	Código y nombre: «PT-05 Registrar préstamo»
	Transición	Cómo se pasa de una pantalla a otra	Flecha rotulada con la acción: «Prestar»
	Inicio	La pantalla con la que empieza el uso	Uno por mapa
	Zona por rol	Las pantallas que solo ve un rol	Marco punteado con el nombre del rol

Leyenda: boceto de baja fidelidad

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Pantalla del boceto	El borde de una pantalla, con su título	Sin colores ni logotipos
	Campo con etiqueta	Dónde se escribe un dato	La etiqueta siempre visible
	Botón	Una acción	Un verbo: «Prestar»
	Zona de mensaje	Dónde aparecen los mensajes	Junto a la acción que los provoca

Errores frecuentes con el mapa y los bocetos

Error frecuente	Cómo se corrige
Rotular las flechas del mapa con sustantivos («informe»)	La acción del usuario, con verbo: «Ver informe»
Dibujar carriles o decisiones en el mapa	Eso es un diagrama de actividades; el mapa solo tiene pantallas, transiciones, inicio y zonas
Poner pantallas de la bibliotecaria en la zona pública	Cada pantalla en la zona del rol que la puede ver (RNF-02, RNF-03)
Bocetos con colores, logotipos o capturas de un programa real	Cajas grises y etiquetas; el aspecto se decide después
Estados que faltan: solo la pantalla «cuando todo sale bien»	Vacío, carga, error y confirmación, con su mensaje
Anotar opiniones en el registro de la sesión	Lo que la persona hizo; las opiniones van aparte

Tarjetas de rol para la sesión del Encuentro 16. Se recortan y se entregan una por integrante; el docente puede cambiar los códigos por los del boceto de cada equipo. Ninguna tarjeta usa datos de personas reales.

Tarjetas de rol del Encuentro 16

Rol	Tarea	Qué se observa
Bibliotecaria en el recreo	Registrá el préstamo del ejemplar EJ-0458 al lector LE-0123. Hay fila: tenés dos minutos.	Si el lector o el ejemplar tiene un problema, ¿el mensaje te dice qué hacer?
Bibliotecaria que solo usa el teclado	Registrá la devolución del ejemplar EJ-0457 sin usar el ratón.	Orden de Tab, foco visible y Enter para confirmar (A-02, A-03).
Estudiante que consulta	Averiguá si hay algún ejemplar disponible de un libro del que solo recordás la palabra «arroyo».	Estado vacío (ME-08), «0 disponibles» (ME-09) y que no aparezcan datos de lectores.
Reemplazo de la bibliotecaria	Es tu primer día. Encontrá qué libros están vencidos hoy.	Etiquetas con palabras de la biblioteca (A-06) y la meta de RNF-01: hacerlo sin ayuda.
Observador	Anotá lo que la persona hace, dónde se detiene y qué pregunta. No ayudes ni expliques.	Cada problema con su evidencia; las opiniones van aparte.

Claves de las actividades del Encuentro 15

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Mapa de navegación: acción con verbo. (b) Diagrama de contexto del Capítulo 5: flujo de información con sustantivo. (c) Boceto. (d) Mapa de navegación: zona por rol. (e) Diagrama de actividades del Capítulo 5.	Confundir (a) y (b) porque las dos son flechas.
2	CU-05: 1 | PT-08 | escribe el código del lector o del ejemplar | muestra sus datos y su historial. 2 | PT-08 | pulsa «Inactivar» | pide confirmar. 3 | PT-08 | confirma | lo marca inactivo sin borrar su historial (RF-10, RN-06) y muestra la confirmación.	Usar «borrar» en un paso.
3	Boceto de PT-07 con el título, una lista con ejemplar, título, lector y vencimiento (RF-08), una marca de «vencido» con texto y no solo con color (A-04) y «Volver al inicio». Se acepta un campo de fecha de referencia. Cada elemento justificado con RF-08 o con la Tabla 8.7.	Elementos sin requisito o vencidos marcados solo en rojo.
4	No: la consulta pública no debe mostrar datos personales (RNF-03, E5-L6) y la mayoría de los lectores son menores de edad. Se puede mostrar «0 disponibles por ahora» o la fecha probable de devolución sin el nombre, si se tramita como solicitud de cambio.	Aceptar porque «es útil».
5	Respuesta abierta. Opción esperada: PT-07 pasa a ser accesible también desde la zona de la dirección, o se agrega una pantalla «Vencidos» en esa zona, con una transición «Ver vencidos» desde PT-09. Hay que revisar qué datos ve la dirección (RNF-03) y tramitarlo como cambio.	Agregar la pantalla en la zona pública.

Claves de las actividades del Encuentro 16

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Error. Por ejemplo: «No se pudo guardar: falta el código del ejemplar. Escribilo y volvé a pulsar Prestar.» (b) Confirmación: «Préstamo registrado. Vence el 09/03.» (c) Vacío: «Todavía no hay préstamos activos.» o «Escribí el código del lector para empezar.» (d) Carga: «Guardando… (el botón queda desactivado)».	Mensajes que no dicen qué hacer.
2	Error: «No se puede inactivar: este lector tiene 1 préstamo activo. Registrá la devolución antes.» (se acepta otra decisión si se justifica con RN-06 y RF-10). Confirmación: «Ejemplar inactivado. Su historial se conserva y ya no aparece como disponible.»	Confirmar con «Borrado».
3	Respuesta abierta. Ejemplos: el campo del lector de PT-05 tiene etiqueta visible (cumple A-01); hay que comprobar que Tab vaya de un código al otro y después a «Prestar» (A-02); la zona de mensaje está junto al botón (A-05). Se valora que cite el código de la lista.	Decir «cumple todo» sin revisar punto por punto.
4	Es una opinión, no una observación: no muestra lo que la persona hizo. Para decidir con evidencia, se prueba el recorrido con las pantallas actuales y, si hace falta, con una versión en una sola pantalla, y se compara si la persona completa la tarea sin ayuda (RNF-01).	Cambiar el boceto porque lo dijo una persona.
5	Estado de carga en PT-02: «Buscando…», el botón «Buscar» desactivado y el campo visible con lo que se escribió. No debería poder lanzar otra búsqueda ni ver resultados parciales con datos de otra consulta. Si la espera es larga, un mensaje que diga qué hacer: «La computadora está lenta: esperá un momento.»	Pantalla en blanco mientras carga.

Práctica 8: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	OBS-1: privacidad (muestra el teléfono de la familia; MN-05). OBS-2: etiqueta (A-06). OBS-3: estado vacío sin mensaje. OBS-4: estado de carga (falta desactivar el botón; ME-11). OBS-5: teclado (A-02 y A-07: «Borrar todo» al lado del campo). OBS-6: mensaje (A-04: error solo con color). Dos correcciones, cada una con su observación: por ejemplo, «Registrar devolución» en lugar de «Cerrar transacción» (OBS-2) y botón desactivado con «Guardando…» (OBS-4).
Nivel 2	Mensajes con qué pasó, por qué y qué hacer. Para OBS-6: «No se puede prestar: ese libro ya está prestado. Elegí otro ejemplar.» Confirmación: «Préstamo registrado. Vence el …». El estado de carga desactiva el botón mientras se guarda, pero no alcanza: si dos voluntarios usan dos computadoras o la pantalla falla, solo la restricción del modelo (un préstamo sin devolución por ejemplar, Práctica 7) impide el préstamo doble.
Nivel 3	El voluntario (menor de edad, MS-5) trabaja con el encargado presente y con permisos mínimos: puede buscar un libro y, si la escuela lo decide, preparar un préstamo que el encargado confirma. Nunca ve teléfonos, direcciones ni historiales de otros estudiantes (MN-05, MR-07), y no tiene funciones administrativas (inactivar, informes, cuentas). Se acepta también que no use el sistema y solo ayude con el estante. Mapa: zona «Encargado» con préstamo, devolución e informe; si se justifica, una zona «Voluntario» con la búsqueda y la carga supervisada, sin acceso a datos personales.

Lista de cotejo de la Práctica 8

Criterio	Indicador
Cada observación se clasifica y se relaciona con un punto de la Tabla 8.7 o con un estado.	Indicadores 3 y 4
Cada corrección cita la observación que la justifica.	Indicador 5
Los mensajes dicen qué pasó, por qué y qué hacer (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
El voluntario no ve datos personales ni tiene funciones administrativas (Nivel 3).	Indicadores 1 y 5
El mapa usa solo pantallas, transiciones con verbo, inicio y zonas (Nivel 3).	Indicador 1

Clave de la evaluación del capítulo 8

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	a	La acción con la que la persona pasa de una pantalla a otra.
2	d	No se puede enviar: falta el curso. Elegilo en la lista.
3	c	Carga.
4	d	Que Tab siga el orden de la tarea y el foco se vea.
5	F	Falso. Sus flechas llevan la acción, con verbo; las del contexto llevan la información, con sustantivo.
6	V	Verdadero. Cada problema necesita su evidencia.
7	F	Falso. Se usan cajas grises; el aspecto se decide después.
8	abierta	Recorrido: el estudiante completa el pedido (nombre, curso, motivo) y lo envía; recibe una confirmación; más tarde consulta el estado y ve «en preparación» o «lista». Mapa: inicio → «Pedir constancia» → «Pedido enviado» → «Estado del pedido», con flechas rotuladas con verbos; la pantalla de la secretaria en una zona propia. Un punto por el recorrido completo, uno por las tres pantallas, uno por las flechas con acción y uno por la zona de la secretaria.
9	abierta	Vacío: «Escribí tu número de pedido para ver cómo va.» Carga: «Buscando tu pedido…». Error: «No encontramos ese número de pedido. Revisá el número que te dieron al enviarlo.» Confirmación: «Tu constancia está lista: retirala en la secretaría a partir de las 8:00.» Un punto por estado con un mensaje que dice qué pasó y qué hacer.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: recorrido completo (1), tres pantallas o más (1), flechas rotuladas con la acción (1), zona propia para la secretaria (1).	Un punto por cada parte.
9	4: un punto por cada estado con un mensaje que dice qué pasó y qué hacer.	Sin punto si el mensaje es «Error» o «Listo» sin más.

3. Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C6; en el H3, C1 a C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. En el H3 se evalúan juntas C1 a C7.
Tema	Separación entre presentación, reglas de negocio y persistencia. Responsabilidades y contratos de operaciones: entradas, precondiciones, resultados y errores. Entorno, dependencias y registro de decisiones técnicas. Matriz de coherencia entre requisitos, datos, interfaces y operaciones. Evaluación integradora de la primera etapa (H3).
Indicadores de logro	• Identifica qué hace la presentación, qué deciden las reglas de negocio y qué guarda la persistencia, y ubica cada regla del caso. • Escribe el contrato de una operación con sus entradas, precondiciones, resultado, errores y requisitos vinculados. • Registra una decisión técnica con su contexto, las condiciones excluyentes, las opciones, la decisión y sus consecuencias. • Comprueba la coherencia entre requisitos, datos, pantallas, operaciones y pruebas, y corrige los huecos. • Defiende el dossier de las Unidades I a III y resuelve individualmente una variante no vista.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (17 y 18 de la secuencia anual). El Encuentro 18 es la evaluación integradora de la primera etapa (H3): 4 HC de defensa y 1 HC de corrección del dossier.

Encuentro 17 — Responsabilidades, contratos y entorno (5 HC de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 9.1 con la Tabla 9.1, la Figura 9.1 y la Tabla 9.2. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 9.2 con la Tabla 9.3, el Ejemplo resuelto 9.1 y la Tabla 9.4; Actividad 2 (aprox. 1 HC). Sección 9.3 con la Tabla 9.5 y el Ejemplo resuelto 9.2; Actividad 4 (aprox. 1 HC). Sección 9.4 con la Tabla 9.6 y el Ejemplo resuelto 9.3; Actividad 3 (aprox. 1 HC). Evidencia (Work, encuentro 17): esquema de arquitectura y decisión técnica.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Cada equipo aplica la lista de verificación del H3 a su dossier (Actividad 1 del Encuentro 18, adelantada) y reparte lo que falta. El Desafío queda como tarea.
Complemento (fuera de las 5 HC)	aprox. 1 HC	Práctica 9, complemento editorial: como tarea o como actividad complementaria. No ocupa tiempo del Encuentro 18 ni reemplaza el H3.

Encuentro 18 — Evaluación integradora de la primera etapa, H3 (5 HC: 4 de evaluación y 1 de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Defensa del dossier	aprox. 4 HC (evaluación)	Cada equipo presenta su dossier de las Unidades I a III (unos 15 minutos). Durante la defensa, el docente le propone a cada integrante una variante del banco (sección 4) y registra su resolución individual. Se completa la planilla.
Corrección del dossier	aprox. 1 HC (diseño)	Cada equipo registra las observaciones en la bitácora, corrige y registra la versión nueva (Actividad 2 del Encuentro 18). Si un equipo no llegó a defender, la defensa se reprograma; no se acorta la corrección de los demás.

Leyenda: esquema de capas

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Capa	Una responsabilidad del sistema	Presentación, reglas o persistencia
	Operación	Un pedido que una capa le hace a otra	Flecha con el código de la operación

Errores frecuentes con la arquitectura

Error frecuente	Cómo se corrige
Poner las reglas en la pantalla («el botón no aparece»)	La regla se comprueba en las reglas de negocio; la pantalla solo ayuda
Dibujar flechas de la persistencia a la presentación	La pantalla pide a las reglas; las reglas leen y guardan
Contratos sin errores o con errores sin mensaje	Un error por flujo alternativo, con su ME
Elegir el entorno con una tabla de puntajes	Condiciones excluyentes primero; razones, no puntajes
Presentar el entorno de referencia como obligatorio	Es un ejemplo provisional, a verificar en los equipos reales

Contratos de referencia de las operaciones que el libro no desarrolla (OP-04 y OP-05). OP-06 es la Actividad 2 del Encuentro 17 y su clave está abajo.

Contrato OP-04 — listar préstamos activos

Entradas: Fecha de referencia, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Los préstamos sin devolución, con el ejemplar y el lector, y marcados los vencidos a la fecha de referencia.

Errores:
ME-10 (no hay préstamos activos)
ME-12 (sin permiso)

Requisitos: RF-08, RNF-02

Contrato OP-05 — informe mensual por curso

Entradas: Mes y año, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de dirección o de bibliotecaria.

Resultado: Los préstamos del mes agrupados por curso al prestar, más la fila «Docentes», y el total contado de nuevo.

Errores:
ME-12 (sin permiso)

Requisitos: RF-09, RF-11, RNF-02

Claves de las actividades del Encuentro 17

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Presentación (ME-09). (b) Reglas de negocio (RI-03). (c) Persistencia (RI-04). (d) Reglas de negocio, que leen Parámetro en la persistencia. (e) Presentación (ME-11).	Poner (d) en la presentación.
2	OP-06. Entradas: código del lector o del ejemplar y cuenta. Precondiciones: rol de bibliotecaria (RNF-02). Resultado: queda inactivo y su historial no cambia (RI-05). Errores: ME-12 (sin permiso), código inexistente (ME-05 para el ejemplar o un mensaje equivalente para el lector) y el error nuevo, «el lector tiene un préstamo activo», con un mensaje como el de la Actividad 2 del Encuentro 16. Requisitos: RF-10, RNF-02, RN-06.	Contrato sin errores o con «borrar».
3	Ejemplos de huecos: RF-09 no tiene mensaje de vacío para un mes sin préstamos (se agrega un ME nuevo en PT-09); RS-02 no tiene pantalla, y está bien porque es una condición del entorno; RNF-01 no tiene operación, y está bien porque se verifica con la sesión de usuarios (P-14). Se acepta cualquier hueco real con su corrección.	Decir «no hay huecos» sin revisar fila por fila.
4	Porque cualquiera puede enviar un pedido al servidor sin usar la pantalla, o la pantalla puede fallar. Las reglas y los permisos se comprueban siempre en las reglas de negocio (Work §7.5). Ocultar el botón ayuda a la persona, pero no protege los datos.	Aceptar que ocultar alcanza.
5	Respuesta abierta. Se valora que la opción D nombre un entorno concreto, que se le apliquen RS-01 y RS-02 antes de compararla y que diga qué hay que verificar antes de la Unidad IV: que se instala en la computadora real, que funciona sin internet, que no requiere licencias, que hay quien la mantenga y cómo se respalda el archivo de datos. No se aceptan puntajes.	Elegir por gusto o con una tabla de puntajes.

Claves de las actividades del Encuentro 18

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Respuesta abierta. Se valora que cada punto que no se cumple tenga qué falta, quién lo completa y para cuándo, antes de la defensa.	Lista sin responsables.
2	Bitácora con la fecha, cada observación recibida, la corrección hecha, el documento afectado y su versión nueva (por ejemplo, catálogo v1.2 o modelo de datos v2).	Corregir sin registrar la versión.

La Práctica 9 es un complemento editorial al índice de Work: se asigna en el Encuentro 17 como tarea o actividad complementaria y no se evalúa en el H3.

Práctica 9: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Entradas: código del libro (o del ejemplar) devuelto, si vuelve dañado y la cuenta que opera. Precondiciones: la cuenta es del encargado. Resultado: el préstamo tiene su fecha de devolución y no se borra; si el libro volvió dañado, queda marcado como dañado y no disponible. Errores: libro inexistente, libro sin préstamo activo, sin permiso y libro dañado (se registra y se avisa que hay que reponerlo, M-N5). Requisitos: MR-02 (y MR-04 o MR-01 si se citan). La decisión de no prestarlo es de las reglas de negocio; que está dañado se guarda en la persistencia, en el ejemplar.
Nivel 2	El préstamo se cierra con su fecha y la marca de daño; el ejemplar dañado queda inactivo o «dañado», sin borrarse; el ejemplar que lo repone es un ejemplar nuevo, con su código, vinculado a la misma obra (y si se quiere, a la reposición del dañado). Contrato «registrar reposición»: entradas, código del ejemplar dañado y datos del nuevo, cuenta; precondición, encargado y ejemplar marcado dañado; resultado, ejemplar nuevo activo y el dañado sigue en el historial; errores, ejemplar no dañado, código repetido, sin permiso; requisitos, M-N5, MR-01. Mensaje: «Devolución registrada. El libro quedó marcado como dañado y no se va a prestar hasta reponerlo.»
Nivel 3	Contexto: computadora donada sin internet (M-F7, M-F2), sin dinero para programas (M-F3), el encargado con cuatro horas (M-F4) y nadie que sepa instalar (M-F9). Condiciones excluyentes: sin internet y sin costo. Opciones: una aplicación local sencilla, una planilla con hojas protegidas o seguir con fichas mejoradas. La decisión tiene que decir quién instala y mantiene (el profesor que viene una vez por mes), cómo se respalda el archivo y qué pasa si la computadora falla. Consecuencias para el encargado: aprender a usarla y hacer el respaldo; el profesor verifica la instalación, el respaldo y que funcione sin conexión. No se aceptan puntajes.

Lista de cotejo de la Práctica 9

Criterio	Indicador
El contrato tiene sus cinco partes y cada error tiene un mensaje.	Indicador 2
El libro dañado no se borra ni se presta; la reposición conserva el historial (Nivel 2 o 3).	Indicadores 1 y 2
La decisión técnica descarta primero lo que no cumple las condiciones excluyentes, sin puntajes (Nivel 3).	Indicador 3
La decisión dice quién mantiene el entorno y cómo se respalda (Nivel 3).	Indicador 3

Clave de la evaluación del capítulo 9

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	b	Las reglas de negocio.
2	b	Una precondición.
3	c	Las condiciones excluyentes.
4	d	algo que falta diseñar.
5	F	Falso. Las reglas y los permisos se comprueban en el servidor, aunque alguien no use la pantalla.
6	V	Verdadero. Cada error tiene su mensaje en la pantalla.
7	F	Falso. Se descartan primero las opciones que no cumplen las condiciones excluyentes y se escriben las razones.
8	abierta	Entradas: código del kit, docente, cuenta. Precondición: la cuenta es de la encargada (U-3). Resultado: préstamo registrado y kit no disponible. Errores: kit incompleto (U-2), kit ya prestado, sin permiso (U-3). Un punto por entradas, uno por la precondición, uno por el resultado y uno por los errores con su fuente.

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
9	abierta	Contexto: sin internet ni presupuesto (U-4). Condiciones excluyentes: funcionar sin conexión y sin costo. Opciones: por ejemplo, aplicación local y planilla. Decisión con su razón y una consecuencia (instalación, respaldo o quién lo mantiene). Un punto por contexto, uno por las condiciones, uno por las opciones y uno por la decisión con su consecuencia. No se aceptan puntajes.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: entradas (1), precondición de U-3 (1), resultado (1), errores con su fuente U-2 o U-3 (1).	Un punto por cada parte.
9	4: contexto (1), condiciones excluyentes (1), opciones (1), decisión con una consecuencia (1).	0 en la decisión si usa puntajes.

4. Rúbrica del hito H3: dossier consistente y evidencia individual

El H3 se califica con la misma lógica que el H1 y el H2: para cada criterio se registran el nivel del producto del equipo y el nivel individual de cada integrante, y se combinan en la proporción 60 % (equipo) y 40 % (individual). Por ejemplo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Sólido (4) con una evidencia individual En desarrollo (2) da 4 × 0,6 + 2 × 0,4 = 3,2. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la resolución de una variante que no se resolvió antes, propuesta por el docente durante la defensa, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. Las variantes salen del banco de esta guía y no están en el dossier, en el buzón, en la nota D3 ni en las prácticas.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. Después de la defensa, el equipo tiene la última hora del encuentro para corregir el dossier y registrar la versión nueva. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Rúbrica del H3: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Problema, relevamiento y alcance (C1, C2)	Problema y alcance actualizados con las decisiones del año; cada necesidad rastreable a su fuente; anticipa el efecto de una variante.	Problema, alcance y necesidades con fuentes, vigentes.	Alcance desactualizado o necesidades sin fuente.	Sin problema delimitado ni alcance vigente.
Requisitos y trazabilidad (C3)	Catálogo versionado sin ambigüedades, con criterios comprobables, prioridades razonadas y cambios tramitados con impacto.	Catálogo vigente con fuente, prioridad y criterio; cambios registrados.	Requisitos sin criterio o cambios sin registro.	Sin catálogo o con soluciones en lugar de requisitos.
Modelos funcionales (C4)	Procesos, contexto y casos de uso coherentes entre sí y con el catálogo, con flujos alternativos que descubren omisiones.	Procesos, contexto y tres casos de uso con flujos alternativos, cada uno con su notación.	Notaciones mezcladas o casos de uso sin flujos alternativos.	Modelos ausentes o que no corresponden al caso.
Modelo de datos y diccionario (C5)	Distingue obra, edición y ejemplar; restricciones que hacen cumplir las reglas; historial y datos derivados justificados; corrige una anomalía.	Préstamo de ejemplar, restricciones de las reglas principales y diccionario con origen.	Préstamo de obra, restricciones incompletas o borrado de historial.	Sin modelo o con un modelo que no representa las reglas.
Interacción y arquitectura (C6)	Recorridos, bocetos y estados corregidos con evidencia; contratos completos; decisión técnica con condiciones y consecuencias.	Tres recorridos con estados y mensajes; contratos de las operaciones principales; decisión registrada.	Faltan estados o mensajes, o contratos sin errores.	Sin bocetos ni arquitectura.
Versiones, bitácora y trabajo del equipo (C7)	Versiones citadas entre sí, bitácora al día con aportes de todos y correcciones del H3 incorporadas.	Dossier versionado y bitácora con aportes.	Versiones sin registro o bitácora irregular.	Sin versiones ni bitácora.

Evidencias de cada criterio del H3

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Problema, relevamiento y alcance	Ficha de problema, dossier y alcance	Explica de dónde sale una decisión de alcance
Requisitos y trazabilidad	Catálogo y matriz de trazabilidad	Rastrea un requisito de la necesidad a la prueba
Modelos funcionales	Diagramas y plantillas comentados	Explica un flujo alternativo y su requisito
Modelo de datos y diccionario	Modelo, diccionario y contraejemplos	Resuelve en el modelo la variante del docente
Interacción y arquitectura	Bocetos, mapa, contratos y DT-01	Explica en qué capa cambia la variante
Versiones, bitácora y trabajo del equipo	Bitácora y versiones del dossier	Aporte propio registrado y observación del docente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H3 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Problema, relevamiento y alcance				
	Requisitos y trazabilidad				
	Modelos funcionales				
	Modelo de datos y diccionario				
	Interacción y arquitectura				
	Versiones, bitácora y trabajo del equipo				

Banco de variantes para la evidencia individual del H3

Código	Variante	Qué tiene que encontrar el estudiante
VH-1	La dirección decide que los docentes tengan un plazo de catorce días; los estudiantes siguen con siete.	Parámetro por tipo de lector; RI-07 y RF-02; ME-04; poscondición de OP-01; P-02 desdoblada.
VH-2	El colegio recibe una donación de veinte ejemplares de una obra que ya está en el catálogo, en una edición nueva.	Edición nueva de la misma obra; la consulta (OP-03) suma las dos ediciones; ningún préstamo cambia.
VH-3	Durante febrero, la biblioteca presta también a los egresados del último año, con un máximo de un libro.	Tipo de lector nuevo y su máximo en Parámetro; el curso no aplica; fila nueva en el informe (OP-05).
VH-4	La bibliotecaria quiere ver los préstamos vencidos ordenados por días de atraso.	Dato derivado (no se guarda); PT-07; OP-04 con la fecha de referencia.
VH-5	Una ayudante del turno tarde va a registrar solo devoluciones, nunca préstamos.	Rol nuevo en Cuenta; la zona y la precondición de OP-02 cambian; OP-01 no; el permiso se comprueba en el servidor.

Ninguna de estas variantes está en el dossier, en el buzón, en la nota D3 ni en las prácticas. Se asigna una por integrante; si el curso trabaja con su propia biblioteca, el docente formula una variante equivalente a partir del relevamiento autorizado.

5. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad III pasa de seis a cinco encuentros: se unen el 15 y el 16. Cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Unidad III en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
13	10	Sin cambios: antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio.
14	11	Sin cambios: integridad, historial y diccionario, con la revisión con contraejemplos.
15 y 16	12	Se unen: tres recorridos en baja fidelidad (Figura 8.2) y una sola sesión de revisión entre equipos, con las tarjetas de rol.
17	13	Sin cambios: capas, contratos, decisión técnica y matriz de coherencia.
18	14	Sin cambios: H3, defensa y corrección del dossier.

6. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los Capítulos 7 a 9 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 7.1 a 9.1 y leyendas de símbolos	Generadas con build/diagramas_u3.py desde caso/diseno.py, una función por símbolo y por notación, con registro de símbolos.	Propias; sin recursos de terceros.
Notación entidad-relación	La notación clásica que usa Algorítmica 3.° de la colección, simplificada: atributos en el diccionario (decisión de Fernando).	Conocimiento general de la disciplina; no se copiaron figuras ni ejercicios.
Mapa de navegación y boceto de baja fidelidad	Símbolos aprobados por Fernando (20-oct-2026).	Propios.
Caso Arapoty: modelo, pantallas, mensajes, operaciones, DT-01 y coherencia	Inventados. Fuente única: lote_3/caso/diseno.py, que lee sin modificarlos lote_1/caso/dossier.py y lote_2/caso/requisitos.py y modelos.py.	Propios del proyecto.
Caso de práctica Mbokaja (Unidad III)	Inventado para este lote: lote_3/caso/mbokaja_u3.py, que amplía las fuentes de Mbokaja de los lotes 1 y 2.	Propio.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, secuencia de encuentros y ruta técnica de referencia	Informe de Work v0.1 (§3, §4.2, §4.3, §5.2, §7.5), como propuesta editorial. La ruta técnica es un ejemplo provisional, no probado en equipos escolares.	Insumo interno del proyecto.
Relación con Algorítmica 3.°	Se citan sus clases para la recuperación; no se reutilizaron ejercicios, tablas, personas ni títulos de ese libro, ni su matriz de selección tecnológica.	No aplica.